

# Relatório de Evolução - ChargeGrid Intelligence

Sprint 03 - Agentes de IA e Evolução Conversacional

## 1. Resumo da evolução

Nas Sprints 1 e 2, o projeto foi iniciado como um chatbot para o EV Challenge GoodWe/FIAP, com contexto voltado à operação de eletropostos. Na Sprint 03, o núcleo conversacional foi refatorado para uma arquitetura baseada em agentes, com LangChain, Google Gemini, memória por sessão, guardrails e validação de escopo.

## 2. Refatoração técnica

O framework escolhido foi o LangChain, por permitir composição de prompts, integração com LLMs e uso de histórico de mensagens. A aplicação possui dois agentes: ChargeGridAgent, responsável pela conversa principal, e ScopeGuardAgent, responsável por bloquear perguntas fora do contexto ChargeGrid antes da chamada ao modelo.

Componentes usados: ChatGoogleGenerativeAI, ChatPromptTemplate, MessagesPlaceholder e InMemoryChatMessageHistory. O contexto do projeto é enviado automaticamente ao modelo e a saída é tratada para ocultar chaves, caminhos locais e metadados internos.

## 3. Comparativo antes x depois

| Critério    | Sprints 1 e 2             | Sprint 03                         |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Arquitetura | Fluxo mais manual         | Agentes com LangChain             |
| Agentes     | Sem separação clara       | ChargeGridAgent e ScopeGuardAgent |
| Memória     | Histórico simples         | Memória por sessão                |
| Segurança   | Regras menos estruturadas | Guardrails e bloqueio de escopo   |
| Modelo      | Configuração anterior     | Gemini 3.6 Flash                  |
| Execução    | Menos padronizada         | Colab com chat_colab.py           |
| Respostas   | Mais robóticas            | Mais naturais em português        |

## 4. Métricas e resultados

| Métrica                          | Resultado        |
|----------------------------------|------------------|
| Turnos de memória demonstrados   | 3 turnos         |
| Agentes implementados            | 2 agentes        |
| Testes funcionais documentados   | 5 casos          |
| Testes de segurança documentados | 6 casos          |
| Modelo final                     | Gemini 3.6 Flash |
| Execução principal               | Google Colab     |

## 5. Problemas encontrados e soluções

**Modelo indisponível:** o Gemini 2.5 Flash retornou erro de indisponibilidade. A solução foi migrar para Gemini 3.6 Flash, que funcionou no Colab e apresentou boa qualidade em português.

**Resposta com metadados:** o retorno do modelo veio em blocos com informações internas. Foi criada uma extração limpa de texto para exibir apenas a resposta final.

**Guardião rígido demais:** perguntas curtas de continuidade eram bloqueadas. O ScopeGuardAgent foi ajustado para considerar histórico da sessão, mantendo o bloqueio para temas externos.

## 6. Divisão da equipe

| Integrante                          | RM            | Responsabilidade principal                                                                       |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mateus de Oliveira Fernandes Neves  | 572431        | Data Structures and Algorithms                                                                   |
| Angela Sousa Takezawa               | 570797        | Prompt and Artificial Intelligence                                                               |
| Pedro Soares de Souza               | 571285        | Modelagem Matemática e Computacional                                                             |
| Paulo Henrique Lira Bilac de Araújo | 569496        | Computer Organization and Architecture / Computer Science                                        |
| Olavo Dadario Vianna Barreto        | 569272        | Pensamento Computacional e Automação com Python / Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis |
| Jhon                                | Não informado | Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina                                                     |

## 7. Conclusão

A Sprint 03 tornou o chatbot mais robusto, controlável e adequado ao contexto GoodWe. A nova arquitetura com agentes, memória por sessão, validação de escopo e testes documentados demonstra evolução real em relação às versões anteriores.